kunumi

26.08.2026

# Projeto para Disciplina de Pesquisa Aplicada

## Classificação de Risco de Alagamento na Bacia do Guaíba (Porto Alegre-RS) a partir de dados públicos

O **FUTURO** INFORMA
O **PRESENTE**

**BRASIL**, 2025

# Introdução

Em maio de 2024, o Rio Grande do Sul foi atingido pela pior enchente de sua história recente, com chuvas extremas que elevaram drasticamente o nível de rios como o Guaíba, afetando centenas de municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre e deixando um volume expressivo de dados públicos disponíveis para pesquisa, tais como de satélite, meteorológicos e hidrológicos. Este documento propõe um projeto para a disciplina de Pesquisa Aplicada, que usa esses dados públicos e técnicas de inteligência artificial para mapear a extensão da área alagada durante o evento.

# Objetivo

Desenvolver e avaliar modelos de aprendizado de máquina supervisionado, capazes de mapear com dados tabulares a área alagada pela enchente de maio de 2024 na Bacia do Guaíba a partir de variáveis ambientais e imagens de satélite de acesso público.

## Objetivos Específicos

- Reunir e organizar dados públicos de satélite e variáveis ambientais (elevação, distância à drenagem, uso do solo, chuva, e outras) para a área de estudo.
- Construir uma base de treino a partir de pontos amostrados dentro e fora da mancha de água observada durante o evento.
- Treinar e avaliar modelos de classificação para identificar padrões associados à ocorrência de alagamento.
- Interpretar a importância relativa das variáveis ambientais utilizadas.
- Redigir e submeter um artigo científico com os resultados.

# Justificativa e Motivação

Este projeto é inspirado em Alcântara et al. (2025), que desenvolveram um framework de suscetibilidade a enchentes para a vizinha Bacia do Taquari-Antas (RS), comparando cinco algoritmos de machine learning (Random Forest, Gradient Boosting, LightGBM, XGBoost e CatBoost) sobre 23 variáveis ambientais, usando como rótulo de treino a mancha de água da enchente de setembro de 2023 (extraída via radar Sentinel-1). O algoritmo Random Forest obteve o melhor desempenho (acurácia 0,997; ROC-AUC 0,999), e as variáveis de chuva extrema de curto prazo e a elevação do terreno se mostraram as mais determinantes.

Uma revisão da literatura mais recente sobre a Bacia do Guaíba e o evento de maio de 2024 confirma que essa abordagem específica ainda não foi replicada para essa região. Os trabalhos mais próximos encontrados são Bengua e Oliveira, que mapeiam a suscetibilidade a desastres hidrológicos em Porto Alegre com uma rede neural, mas treinada em registros históricos de 2009–2019 (não no evento de maio/2024 diretamente); e Satolo et al. (2024), que comparam 12 modelos de machine learning para prever o nível d'água na Região Hidrográfica do Guaíba durante o evento, mas como previsão de série temporal, não como mapeamento espacial da área alagada. A tabela a seguir resume essa comparação:

| | **Alcântara et al. (2025) — Taquari-Antas** | **Bengua & Oliveira — Porto Alegre/RS** | **Satolo et al. (2024) — Guaíba** |
|---|---|---|---|
| Área | Bacia do Taquari-Antas | Município de Porto Alegre / Guaíba | Região Hidrográfica do Guaíba |
| Evento-base | Enchente de setembro/2023 | Série histórica 2009–2019 + maio/2024 | Enchente de maio/2024 |
| Método | 5 modelos de árvore (RF, GB, LightGBM, XGBoost, CatBoost) | Rede neural (ANN/MLP) | 12 modelos, incluindo XGBoost |
| Tipo de Saída | Mapa espacial de suscetibilidade | Mapa espacial de suscetibilidade | Previsão de nível d'água (série temporal) |
| Treino no | Sim (set/2023) | Não (treinado em série histórica) | Sim, mas não é mapeamento espacial. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| próprio evento? | | | |

Isso caracteriza uma lacuna real e uma contribuição original: aplicar o núcleo metodológico do artigo do Taquari-Antas (classificação espacial via árvore de decisão, treinada diretamente no evento) a uma bacia e um evento ainda não tratados dessa forma na literatura, tal como a enchente de maio/2024 no Guaíba.

# Perguntas de Pesquisa

É possível mapear, de forma simples e reprodutível, a extensão da área alagada durante a enchente de maio de 2024 na Bacia do Guaíba a partir de variáveis ambientais públicas e utilizar um classificador supervisionado para prever áreas futuras de alagamento nessa mesma região? Quais fatores ambientes mais explicam essa suscetibilidade?

# Dados e Fontes

A tabela abaixo resume as principais fontes de dados identificadas, já classificadas por nível de prontidão para uso.

| Fonte | O que oferece | Prontidão | Link |
|---|---|---|---|
| **MapBiomas RS Climate Emergency Toolkit** | Mancha de água filtrável por município/bacia (Sentinel-1/2 + Planet) — cobre o Guaíba | Adequado | mapbiomas-workspace.earthengine.app |
| **INMET / BDMEP** | Séries históricas de chuva por estação | Adequado | bdmep.inmet.gov.br |
| **MapBiomas — Coleções** | Uso e cobertura do solo | Adequado | brasil.mapbiomas.org/colecoes-mapbiomas |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RS Climate Lab** | Dados brutos de satélite e clima do evento | Adaptações | blog.christianperone.com |

# Metodologia

- Rótulo (variável-resposta): usar a mancha de água do MapBiomas RS Climate Emergency Toolkit, filtrada para a Bacia do Guaíba, como referência principal de treino.
- Amostragem: seleção de pontos dentro e fora da mancha de água, em quantidade balanceada (réplica, em escala reduzida, da amostragem estratificada de 3.000 pontos do artigo de referência).
- Construção da base de treino: extração dos valores das variáveis ambientais em cada ponto amostrado, formando uma tabela (pontos × variáveis + rótulo alagado/não-alagado).
- Modelagem: treinamento de algoritmos supervisionados. Sugere-se utilizar o classificador Random Forest por ter apresentado o melhor desempenho no artigo referência.
- Avaliação: acurácia, F1, precisão, recall, ROC-AUC e Coeficiente de Correlação de Matthews (MCC), replicando o conjunto de métricas usado no artigo de referência.
- Interpretação: análise de importância das variáveis (feature importance do Random Forest), para identificar os principais determinantes da suscetibilidade na bacia do Guaíba.
- Tarefa extra: Validação espacial: comparação do mapa gerado pelo modelo com a mancha de referência, incluindo um mapa de diferenças (falsos positivos/negativos), nos moldes da Figura 8 do artigo de referência.

# Plano de Trabalho

| # | Semana | Tarefa |
|---|---|---|
| 1 | 28/08 | Leitura do artigo de referência (Alcântara et al.) e trabalhos relacionados (Satolo et al. e Bengua & Oliveira). |
| 2 | 04/09 | Entendimento sobre dados geoespaciais básicos (elevação, distância do rio, ndwi, outros) e dados do MapBiomas. Pode ser utilizado o QGIS. |
| 3 | 11/09 | Estudo sobre fundamentos básicos em Python (pandas, numpy e sklearn) |
| 4 | 18/09 | Entendimento do código do artigo referência (Alcântara et al.):: https://github.com/ennerha/Taquari-Antas_Flooding/commit/3d9411564fa4cdce07431131e3053cba124e79d2 |
| 5 | 25/09 | Obtenção da mancha de água de referência. Pode ser utilizado o MapBiomas RS Climate Emergency Toolkit.<br>Coleta e pre-processamento das variáveis ambientais. |
| 6 | 02/10 | Geração dos datasets de treino e teste, coletando uma amostragem de pontos dentro e fora da mancha da água. |
| 7 | 09/10 | Treinamentos dos modelos, avaliação com métricas definidas. |
| 8 | 16/10 | Análise de importância de variáveis. |
| 9 | 23/10 | Geração do mapa de suscetibilidade para toda a área de estudo e validação espacial contra a mancha (opcional). |
| 10 | 30/10 | Preparação dos Pitches e apresentação final. |
| 11 | 06/11 | Pitches para as Empresas.<br>Escrita do artigo. |
| 12 | 13/11 | Início das Apresentações e escrita do artigo. |
| 13 | 20/11 | Escrita artigo. |
| 14 | 27/11 | Apresentações finais e escrita do artigo. |
| 15 | 04/12 | Apresentações finais.<br>Entrega do artigo. |

# Resultados Esperados

Espera-se como resultado um mapa de suscetibilidade a alagamento para a área de estudo, uma tabela de desempenho do modelo, um ranking de importância das variáveis ambientais, e uma comparação qualitativa com os achados do artigo do Taquari-Antas e dos trabalhos relacionados sobre o Guaíba.

# Referências


Alcântara, E., Baião, C., Guimarães, Y., Mantovani, J. (2025). Machine learning and climate scenario integration reveals controls on flood susceptibility in the Taquari-Antas Basin, Brazil. *Modeling Earth Systems and Environment*, 11(6), art. 410. DOI: 10.1007/s40808-025-02585-8

Bengua, T. R. B., & de Oliveira, G. G. (2026). Hazard mapping of hydrological disasters in the municipality of Porto Alegre/RS. *Natural Hazards*, *122*(8), 363. DOI: 10.1007/s11069-026-08097-7

Satolo et al. (2024). Interpretability on agile machine learning models for hydrological predictions: A case study in the mega-disaster in Rio Grande do Sul, Brazil, in May 4 2024. Preprint, EarthArXiv. DOI: 10.31223/X5FQ46

MapBiomas — Rio Grande do Sul Climate Emergency Toolkit. Disponível em: mapbiomas-workspace.earthengine.app

INMET — Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP). Disponível em: bdmep.inmet.gov.br

Tutorial de mapeamento de enchentes com Google Earth Engine (NDWI e Sentinel-1 SAR). Disponível em: share.gishub.org/brazil_floods